

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
(২০২২ প্রবিধান)।

বিষয় : সার্ভেয়িং-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

['ক'-বিভাগ ও 'খ'-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগের যে-কোনো
৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’- বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্রাথমিক তদন্ত জরিপ কী?
- ২। গান্টার্স শিকল বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার কী?
- ৪। শিকল জরিপের প্রতিবন্ধকতা কী?
- ৫। পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি বলতে কী বোঝায়?
- ৬। ভার্নিয়ার স্কেল কী?
- ৭। চুম্বকীয় অনৈক্যের সংজ্ঞা লেখ।
- ৮। পূর্ণবৃত্ত বিয়ারিং কী?
- ৯। দুই বিন্দু সমস্যা বলতে কী বোঝায়?
- ১০। দাখিলা বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ২০ × ১০ = ২০)

- ১১। নকশা ও মানচিত্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। শিকল জরিপের মূলনীতিগুলো লেখ।

১৩। এক রেখা জরিপ লিপি এবং দোরেকা জরিপ লিপির মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। শিকল জরিপ করার সময় কী কী ভুল হতে পারে?

১৫। জরিপ নকশায় ব্যবহৃত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতীক চিহ্ন অঙ্কন কর :
(ক) গেটসহ দেওয়াল; (খ) রেল সেতু বা রেল ব্রিজ; (গ) পাকা দালান;
(ঘ) সড়ক সেতু।

১৬। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৭। AB ও BC রেখা দুটির দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 4 মিটার ও $45^\circ, 120^\circ$ । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৮। প্লেন টেবিল জরিপের অসুবিধাগুলো লেখ।

১৯। নকশায় দাগ নম্বর বসানোর প্রক্রিয়া লেখ।

২০। অটোক্যাডে মৌজা ম্যাপ স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

২১। চিত্রসহ শিকল রেখার পরীক্ষণ পদ্ধতিকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২২। 3 ইঞ্চি অতিরিক্ত লম্বা একটি গান্টার শিকলের মাপে একটি জমির ক্ষেত্রফল পাওয়া গেল 3.50 একর। ঐ জমিটি 20 মিটার শিকলে মাপে পাওয়া গেল 1.40 হেক্টর। জমিটির প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত একর এবং মিটার শিকলে দৈর্ঘ্য বের কর।

২৩। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

২৪। কিস্তোয়ার জরিপে হারানো স্টেশন বের করার প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। ABCD একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের AB বাহুর বিয়ারিং 300° । বামাবর্তে হলে অন্যান্য বাহুর বিয়ারিং বের কর।

$\angle ABC = 110^\circ$, $\angle BCD = 85^\circ$ $\angle CDA = 72^\circ$ ও
 $\angle DAB = 93^\circ$

২৬। নীচের জরিপলিপি হতে ভূমিটির নকশা অঙ্কনপূর্বক জমিটির ক্ষেত্রফল শতাংশ ও হেক্টরে নির্ণয় কর (সকল মাপ মিটারে)।

(E) 12	110(D)	
	80	25 (C)
(F) 20	75	
(F) 15	65	
	45	22 (C)
(H) 20	30(A)	